Avaliação Prática

Objetivos:

- Arrays, Arrays Multidimensionais, Ciclos, Estruturas Condicionais

EXERCÍCIOS – GRUPO 2

A. Enunciado: (20 valores)
Escrever um algoritmo que leia 6 números inteiros e conte quantos são:

- **Positivos**
- **Negativos**
- **Zeros**

No final, mostrar os resultados e indicar qual categoria tem mais números.

Exemplo de execução:

Input: 5, -3, 0, 8, -1, 0
Output:
Positivos: 2
Negativos: 2
Zeros: 2
Resultado: Empate entre todas as categorias

B. Enunciado: (25 valores)
Criar um algoritmo que:

1. **Leia as idades de 5 pessoas para um array**
2. **Calcule e mostre a idade média**
3. **Conte quantas pessoas são maiores de idade (≥18 anos)**
4. **Mostre a maior idade e em que posição se encontra no array**

Exemplo de execução:
Input: 16, 25, 17, 30, 19
Output:
Idade média: 21.4 anos
Maiores de idade: 3 pessoas
Maior idade: 30 anos (posição 3)

C. Enunciado: (25 valores)

Uma empresa tem 3 funcionários e regista as suas horas trabalhadas durante 4 dias da semana (segunda a quinta). Criar um algoritmo que:

1. Leia as horas trabalhadas para uma matriz 3x4
2. Calcule o total de horas de cada funcionário
3. Calcule o total de horas de cada dia
4. Determine qual funcionário trabalhou mais horas

Estrutura da Matriz

```
        Seg  Ter  Qua  Qui
Func1   [?]  [?]  [?]  [?]
Func2   [?]  [?]  [?]  [?]
Func3   [?]  [?]  [?]  [?]
```

D.Enunciado: (30 valores):

Enunciado:

Um professor tem uma turma de 4 alunos e 3 disciplinas (Matemática, Português, Inglês). Criar um algoritmo que:

1. **Leia as notas** numa matriz 4x3 (alunos x disciplinas)
2. **Calcule a média** de cada aluno
3. **Determine quantos alunos** estão aprovados (média ≥ 10)
4. **Encontre a disciplina** com melhor média geral
5. **Crie um relatório** mostrando:
    - Tabela de notas organizada
    - Médias individuais e situação (Aprovado/Reprovado)
    - Estatísticas gerais da turma

Exemplo de saída:

```
=== RELATÓRIO DA TURMA ===
Aluno   Mat   Port  Ing   Média   Situação
1       12    14    16    14.0    Aprovado
2       8     9     11    9.3     Reprovado
3       15    13    17    15.0    Aprovado
4       11    12    10    11.0    Aprovado

Alunos aprovados: 3 de 4
Melhor disciplina: Inglês (média: 13.5)
Média geral da turma: 12.3
```

Bom trabalho! ☺